Kapan proses keluar kendali?

Grafik kendali SPC pada data SIMULASI: 592 run push test, 4 aliran. Python + SQL.

3 dari 3
gangguan tertanam terdeteksi

2,3%
false alarm X-bar per run (di luar jendela)

10,8 run
rata-rata sampai alert untuk pergeseran 1σ

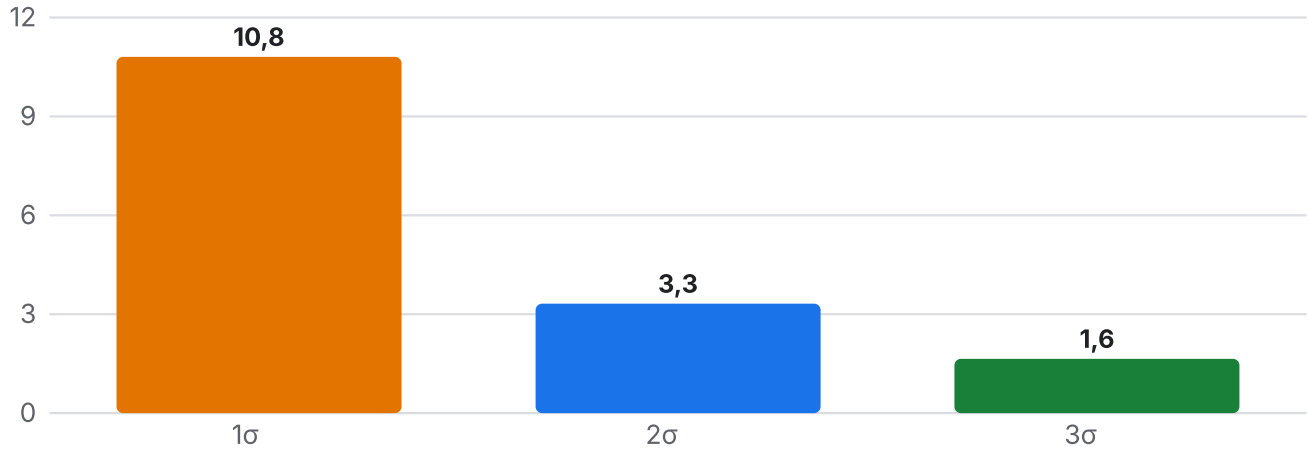
X-bar Model B sesudah oven



Cpk baseline per aliran

Model A · sesudah oven	2,63
Model B · sesudah oven	2,34
Model A · sebelum oven	2,19
Model B · sebelum oven	1,98

Run sampai alert menurut pergeseran



Rekomendasi

- Gunakan X-bar + R dengan baseline bersih 14 hari.
- Periksa mesin PT-02 bila alert R muncul di banyak aliran.

DATA SIMULASI; belum final. Gangguan Model A sebelum oven hanya 2 run; hasil sensitif terhadap panjang baseline; dampak belum dihitung.

Verifikasi: SQL vs pandas 16 dari 16 sama; 3 dari 3 tes dashboard lulus. **Repo:** github.com/bagusbernadi/Project-15-SPC-Control-Chart-Dashboard